

Relatório Científico de Validação de Paridade Completa

NetFlowLyzer (Lynceus v2.0)

13 de maio de 2026

Resumo

Este relatório consolida a totalidade dos testes realizados no pipeline de Extração e Aprendizado de Máquina, englobando todas as ferramentas (NetFlowLyzer Base, NetFlowLyzer Parity, NFX Parity, RustiFlow Parity, RustiFlow Original, NFX Original), ao longo de todos os vetores dos datasets CICDDoS2019 e ICMPv6_DDoS. Para cada vetor, são detalhadas as métricas de detecção estocástica (Acurácia, Precisão, Recall, F1-Score), amostragem de dados e análise topológica das principais assinaturas preditivas (Gini Index).

Índice

1	Análise do Vetor: DrDoS_DNS	3
1.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	3
1.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	3
1.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	3
2	Análise do Vetor: DrDoS_NTP	4
2.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	4
2.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	4
2.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	4
3	Análise do Vetor: DrDoS_SNMP	5
3.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	5
3.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	5
3.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	5
4	Análise do Vetor: DrDoS_SSDP	6
4.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	6
4.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	6
4.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	6
5	Análise do Vetor: LDAP	7
5.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	7
5.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	7
5.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	7
6	Análise do Vetor: MSSQL	8
6.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	8
6.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	8
6.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	8
7	Análise do Vetor: NetBIOS	9
7.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	9
7.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	9
7.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	9

8	Análise do Vetor: PCAPv6	10
8.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	10
8.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	10
8.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	10
9	Análise do Vetor: Portmap	11
9.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	11
9.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	11
9.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	11
10	Análise do Vetor: Syn	12
10.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	12
10.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	12
10.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	12
11	Análise do Vetor: TFTP	13
11.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	13
11.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	13
11.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	13
12	Análise do Vetor: UDP	14
12.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	14
12.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	14
12.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	14
13	Análise do Vetor: UDPLag	15
13.1	Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)	15
13.2	Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)	15
13.3	Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)	15

1 Análise do Vetor: DrDoS_DNS

1.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	1.0000	0.9999	1.0000	1.0000	560000	240000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9998	0.9997	0.9998	0.9999	427398	183171
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1050000	450000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9995	0.9991	0.9996	0.9995	423119	181337
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9998	0.9996	0.9997	0.9999	427910	183390
NetFeatureXtract (Original)	0.9992	0.9984	0.9998	0.9986	423469	181487

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 1: Matriz de Detecção e Amostragem (DrDoS_DNS).

1.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	5482486	54.22	101116.52
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2057951	19.55	105279.91
RustiFlow (Original)	2012712 flows	59.0	34113.76
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2070338	17.55	117999.57
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2057951	19.55	105280.73
NetFeatureXtract (Original)	1 file	28.0	117999.57

Tabela 2: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (DrDoS_DNS).

1.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)	NetFeatureXtract (Original)
ACK_Cnt (0.0705)	FwdInitWinBytes (0.1289)	Tot_Pay_Min (0.2790)	FwdInitWinBytes (0.0868)	bytes (0.4305)
Win_Median (0.0567)	ACK_Bwd_Cnt (0.1113)	Tot_Pay_Max (0.1641)	Win_Min (0.0746)	literal (0.3890)
ACK_Bwd_Cnt (0.0547)	ACK_Cnt (0.1054)	Tot_Pay_Mean (0.1521)	ACK_Cnt (0.0739)	packets (0.1805)
Win_Max (0.0543)	Bwd_Pay_Min (0.0569)	TotalBytes (0.0801)	Win_Mean (0.0683)	-
Win_Mean (0.0536)	Tot_Pay_Min (0.0365)	BwdBytesRate (0.0662)	Win_Median (0.0648)	-

Tabela 3: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (DrDoS_DNS).

2 Análise do Vetor: DrDoS_NTP

2.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	1.0000	0.9999	1.0000	0.9999	560000	240000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9998	0.9997	0.9997	0.9999	35523	15225
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	848909	363819
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9997	0.9994	0.9996	0.9997	36409	15604
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9999	0.9998	0.9999	0.9999	35429	15184
NetFeatureXtract (Original)	1.0000	0.9999	1.0000	1.0000	249882	107092

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 4: Matriz de Detecção e Amostragem (DrDoS_NTP).

2.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	71089635	413.81	171794.46
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2409953	12.11	198976.60
RustiFlow (Original)	1212728 flows	125.9	9632.47
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2409953	12.61	191060.21
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2813305	13.03	215986.13
NetFeatureXtract (Original)	1 file	205.7	191060.21

Tabela 5: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (DrDoS_NTP).

2.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)
ACK_Bwd_Cnt (0.0692)	FwdInitWinBytes (0.1298)	Tot_Pay_Mean (0.2531)	FwdInitWinBytes (0.0877)
Bwd_Pay_Min (0.0519)	Tot_Pay_Mean (0.0917)	Tot_Pay_Max (0.2522)	ACK_Cnt (0.0875)
Win_Mean (0.0510)	ACK_Cnt (0.0857)	Tot_Pay_Min (0.2381)	Win_Median (0.0855)
Win_Max (0.0502)	Bwd_Pay_Min (0.0810)	TotalBytes (0.1103)	Win_Mean (0.0810)
Tot_Pay_Median (0.0418)	Tot_Pay_Min (0.0755)	BwdBytesRate (0.0383)	Win_Min (0.0666)

Tabela 6: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (DrDoS_NTP).

3 Análise do Vetor: DrDoS_SNMP

3.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	560000	240000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9999	0.9998	0.9999	0.9999	520027	222870
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1050000	450000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9998	0.9997	0.9998	0.9999	517694	221869
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9999	0.9998	0.9999	0.9999	479168	205359
NetFeatureXtract (Original)	1.0000	0.9999	1.0000	1.0000	411293	176268

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 7: Matriz de Detecção e Amostragem (DrDoS_SNMP).

3.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	6273042	56.37	111290.26
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2035697	18.04	112860.22
RustiFlow (Original)	31716588	52.10	608763.68
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2035697	17.04	119482.91
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2660032	19.61	135626.34
NetFeatureXtract (Original)	68740315	75.30	912885.98

Tabela 8: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (DrDoS_SNMP).

3.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)
ACK_Bwd_Cnt (0.0776)	ACK_Cnt (0.0935)	BwdPacketsRate (0.1621)	ACK_Cnt (0.0882)
ACK_Cnt (0.0653)	ACK_Bwd_Cnt (0.0899)	PacketsRate (0.1264)	RST_Cnt (0.0715)
Frag_Min (0.0601)	PacketsRate (0.0589)	Tot_Pay_Min (0.1237)	ACK_Bwd_Cnt (0.0618)
Frag_Median (0.0443)	BwdPacketsRate (0.0488)	Tot_Pay_Mean (0.1105)	BwdPacketsRate (0.0543)
Frag_Mean (0.0429)	RST_Cnt (0.0457)	Tot_Pay_Max (0.1013)	PacketsRate (0.0470)

Tabela 9: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (DrDoS_SNMP).

4 Análise do Vetor: DrDoS_SSDP

4.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	560000	240000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9999	0.9998	0.9999	0.9999	536321	229852
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1050000	450000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9999	0.9998	0.9998	0.9999	560000	240000
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9999	0.9998	0.9999	0.9999	552688	236867
NetFeatureXtract (Original)	1.0000	0.9999	1.0000	1.0000	428112	183476

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 10: Matriz de Detecção e Amostragem (DrDoS_SSDP).

4.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes	Tempo (s)	PPS
NetFlowLyzer (Base/495f)	5465744	42.37	128991.76
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	3061163	16.03	190949.30
RustiFlow (Original)	31716588	49.30	643338.49
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2399282	16.33	146918.14
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	3061163	16.56	184850.27
NetFeatureXtract (Original)	68740315	72.10	953402.42

Tabela 11: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (DrDoS_SSDP).

4.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

NFL (Base/495f)	NFL (NFL Parity)	NFL (NFX Parity)	NFL (RustiFlow Parity)
Bwd_Pay_Max (0.0401)	Tot_Pay_Mean (0.0750)	Tot_Pay_Min (0.1890)	Tot_Pay_Min (0.0679)
Bwd_Pay_Min (0.0399)	Tot_Pay_Min (0.0684)	Tot_Pay_Max (0.1497)	Bwd_Pay_Min (0.0643)
Tot_Pay_Min (0.0359)	Tot_Pay_Median (0.0619)	Tot_Pay_Mean (0.1466)	Bwd_Pay_Median (0.0564)
Tot_Pay_Max (0.0355)	FwdInitWinBytes (0.0603)	TotalBytes (0.1233)	Tot_Pay_Median (0.0548)
Tot_Pay_Mean (0.0347)	Bwd_Pay_Mean (0.0564)	BytesRate (0.0884)	Tot_Pay_Mean (0.0542)

Tabela 12: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (DrDoS_SSDP).

5 Análise do Vetor: LDAP

5.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	0.9969	0.9938	1.0000	0.9938	800000	800000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9998	0.9995	0.9996	0.9999	541372	561587
RustiFlow (Original)	0.9271	0.8644	0.9997	0.8644	1500000	1500000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9992	0.9984	0.9987	0.9997	543644	542457
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9998	0.9995	0.9997	0.9999	545453	558246
NetFeatureXtract (Original)	0.9999	0.9997	0.9998	0.9999	240795	103198

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 13: Matriz de Detecção e Amostragem (LDAP).

5.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes/Eventos	Tempo (s)	Vazão (PPS/FPS)
NetFlowLyzer (Base/495f)	6545143	71.17	91962.96
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2234058	22.72	98310.19
RustiFlow (Original)	2010259 flows	52.7	38177
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2719871	23.28	116811.82
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2234058	22.99	97178.45
NetFeatureXtract (Original)	N/A	N/A	N/A

Tabela 14: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (LDAP).

5.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

Base(495f)	Parity(NTL)	Parity(NFX)	Parity(Rust)	Rust Original	NFX Original
ACK_Cnt (0.1069)	ACK_Cnt (0.1200)	fwd_payload_len_min (0.0909)	BwdPacketsRate (0.1454)	ACK_Cnt (0.0797)	bytes (0.5069)
Frag_Mean (0.0996)	ACK_Bwd_Cnt (0.1129)	packet_len_min (0.0831)	PacketsRate (0.1225)	ACK_Bwd_Cnt (0.0651)	literal (0.4448)
Frag_Median (0.0970)	FwdInitWinBytes (0.1046)	payload_len_min (0.0649)	Tot_Pay_Max (0.1113)	FwdInitWinBytes (0.0603)	packets (0.0484)

Tabela 15: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (LDAP).

6 Análise do Vetor: MSSQL

6.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	0.9997	0.9994	0.9997	0.9997	800000	800000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9992	0.9983	0.9998	0.9986	800000	800000
RustiFlow (Original)	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	1500000	1500000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9997	0.9993	0.9995	0.9999	800000	800000
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9996	0.9993	0.9994	0.9999	800000	800000
NetFeatureXtract (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	196290	84125

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 16: Matriz de Detecção e Amostragem (MSSQL).

6.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes/Eventos	Tempo (s)	Vazão (PPS/FPS)
NetFlowLyzer (Base/495f)	4302931	41.77	103011.93
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2357697	21.08	111860.89
RustiFlow (Original)	2108210 flows	46.5	45315
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2113761	21.04	100455.97
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2357697	20.54	114765.93
NetFeatureXtract (Original)	N/A	N/A	N/A

Tabela 17: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (MSSQL).

6.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

Base(495f)	Parity(NTL)	Parity(NFX)	Parity(Rust)	Rust Original	NFX Original
ACK_Cnt (0.0819)	Tot_Pay_Mean (0.0648)	fwd_payload_len_min (0.0991)	Tot_Pay_Max (0.1456)	Win_Max (0.0634)	bytes (0.5137)
Frag_Max (0.0580)	Tot_Pay_Min (0.0633)	packet_len_min (0.0892)	Tot_Pay_Min (0.1403)	FwdInitWinBytes (0.0603)	literal (0.4561)
Win_Median (0.0481)	FwdInitWinBytes (0.0626)	fwd_payload_len_max (0.0559)	TotalBytes (0.1391)	ACK_Cnt (0.0579)	packets (0.0302)

Tabela 18: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (MSSQL).

7 Análise do Vetor: NetBIOS

7.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	0.9999	0.9999	1.0000	0.9999	800000	800000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	1.0000	0.9999	1.0000	0.9999	800000	800000
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1500000	1500000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9998	0.9996	1.0000	0.9997	800000	800000
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	1.0000	0.9999	1.0000	1.0000	800000	800000
NetFeatureXtract (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	154175	66075

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 19: Matriz de Detecção e Amostragem (NetBIOS).

7.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes/Eventos	Tempo (s)	Vazão (PPS/FPS)
NetFlowLyzer (Base/495f)	3528056	28.05	125779.40
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2050168	16.00	128127.99
RustiFlow (Original)	2082097 flows	40.0	52046
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2050168	16.53	124038.54
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2050168	16.03	127925.84
NetFeatureXtract (Original)	N/A	N/A	N/A

Tabela 20: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (NetBIOS).

7.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

Base(495f)	Parity(NTL)	Parity(NFX)	Parity(Rust)	Rust Original	NFX Original
Bwd_Pay_Min (0.0783)	Bwd_Pay_Min (0.0750)	fwd_payload_len_min (0.0862)	Tot_Pay_Min (0.2424)	Bwd_Pay_Min (0.0825)	bytes (0.4949)
Bwd_Pay_Median (0.0637)	Bwd_Pay_Mean (0.0722)	packet_len_min (0.0732)	Tot_Pay_Max (0.2023)	Bwd_Pay_Mean (0.0637)	literal (0.4281)
Tot_Pay_Min (0.0550)	Tot_Pay_Mean (0.0689)	payload_len_min (0.0727)	Tot_Pay_Mean (0.1872)	Bwd_Pay_Max (0.0605)	packets (0.0770)

Tabela 21: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (NetBIOS).

8 Análise do Vetor: PCAPv6

8.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	0.9998	0.9995	0.9998	0.9997	186305	79846
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9944	0.9892	0.9940	0.9949	10341	4432
RustiFlow (Original)	0.7619	0.9097	0.7273	0.8000	644	277
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9931	0.9865	0.9940	0.9921	10034	4301
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9940	0.9883	0.9948	0.9932	10593	4540
NetFeatureXtract (Original)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 22: Matriz de Detecção e Amostragem (PCAPv6).

8.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes/Eventos	Tempo (s)	Vazão (PPS/FPS)
NetFlowLyzer (Base/495f)	33547574	121.14	276926.30
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	33547574	37.65	890939.63
RustiFlow (Original)	921 flows	19.6	47
NetFlowLyzer (NFX Parity)	33547574	37.84	886608.55
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	33547574	37.92	884661.82
NetFeatureXtract (Original)	N/A	N/A	N/A

Tabela 23: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (PCAPv6).

8.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

Base(495f)	Parity(NTL)	Parity(NFX)	Parity(Rust)	Rust Original	NFX Original
PayloadEntropy (0.1710)	Tot_Pay_Mean (0.0933)	payload_len_mean (0.0597)	Tot_Pay_Max (0.2519)	Bwd_Pay_Mean (0.0937)	-
Hist_Bwd_3 (0.0720)	Bwd_Pay_Mean (0.0754)	payload_len_max (0.0551)	Tot_Pay_Mean (0.1778)	Bwd_Pay_Median (0.0819)	-
Bwd_Pay_Min (0.0649)	Tot_Pay_Median (0.0707)	fwd_payload_len_max (0.0412)	Tot_Pay_Min (0.1413)	Tot_Pay_Median (0.0719)	-

Tabela 24: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (PCAPv6).

9 Análise do Vetor: Portmap

9.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.8000	0.9310	0.6667	1.0000	66	29
RustiFlow (Original)	0.9999	0.9998	0.9999	0.9998	133616	57264
NetFlowLyzer (NFX Parity)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NetFeatureXtract (Original)	0.7482	0.9551	0.6980	0.8062	3634	1558

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 25: Matriz de Detecção e Amostragem (Portmap).

9.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes/Eventos	Tempo (s)	Vazão (PPS/FPS)
NetFlowLyzer (Base/495f)	647	0.50	1289.83
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	647	0.50	1290.46
RustiFlow (Original)	190880 flows	4.5	42866
NetFlowLyzer (NFX Parity)	647	0.50	1289.10
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	647	0.50	1290.04
NetFeatureXtract (Original)	N/A	N/A	N/A

Tabela 26: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (Portmap).

9.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

Base(495f)	Parity(NTL)	Parity(NFX)	Parity(Rust)	Rust Original	NFX Original
-	FwdInitWinBytes (0.3987)	payload_len_min (0.1253)	-	-	bytes (0.3707)
-	SYN_Cnt (0.0502)	fwd_payload_len_min (0.0694)	-	-	literal (0.3388)
-	SYN_Bwd_Cnt (0.0416)	header_len_total (0.0671)	-	-	packets (0.2905)

Tabela 27: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (Portmap).

10 Análise do Vetor: Syn

10.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	250961	800000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	249894	800000
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1500000	1500000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9941	0.9936	0.9999	0.9885	7076	800000
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	1.0000	1.0000	0.9999	1.0000	250072	800000
NetFeatureXtract (Original)	0.8737	0.7759	0.7758	1.0000	105341	45147

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 28: Matriz de Detecção e Amostragem (Syn).

10.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes/Eventos	Tempo (s)	Vazão (PPS/FPS)
NetFlowLyzer (Base/495f)	4285215	27.40	156398.15
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	4285215	20.34	210698.48
RustiFlow (Original)	2291191 flows	35.7	64150
NetFlowLyzer (NFX Parity)	4285215	19.94	214860.68
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	4285215	18.84	227454.15
NetFeatureXtract (Original)	N/A	N/A	N/A

Tabela 29: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (Syn).

10.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

Base(495f)	Parity(NTL)	Parity(NFX)	Parity(Rust)	Rust Original	NFX Original
Frag_Min (0.0899)	SYN_Bwd_Cnt (0.1111)	total_syn_flag_count (0.1203)	BwdPacketsRate (0.1899)	SYN_Cnt (0.1149)	packets (0.3656)
ACK_Bwd_Cnt (0.0812)	SYN_Cnt (0.0916)	fwd_syn_flag_count (0.0899)	PacketsCount (0.1799)	ACK_Cnt (0.1010)	bytes (0.3414)
Win_Min (0.0608)	FwdInitWinBytes (0.0818)	fwd_retransmission_count (0.0767)	TotalBytes (0.1500)	FwdInitWinBytes (0.0801)	literal (0.2930)

Tabela 30: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (Syn).

11 Análise do Vetor: TFTP

11.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	560000	240000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	1.0000	0.9999	1.0000	0.9999	560000	240000
RustiFlow (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1050000	450000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9999	0.9998	0.9999	0.9999	560000	240000
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9999	0.9999	1.0000	0.9999	560000	240000
NetFeatureXtract (Original)	0.9993	0.9986	0.9988	0.9998	702011	300863

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 31: Matriz de Detecção e Amostragem (TFTP).

11.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes/Eventos	Tempo (s)	Vazão (PPS/FPS)
NetFlowLyzer (Base/495f)	4403877	31.37	140370.57
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2681954	16.27	164881.77
RustiFlow (Original)	2023118 flows	49.1	41219
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2681954	16.41	163459.89
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2333379	16.57	140834.90
NetFeatureXtract (Original)	N/A	N/A	N/A

Tabela 32: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (TFTP).

11.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

Base(495f)	Parity(NTL)	Parity(NFX)	Parity(Rust)	Rust Original	NFX Original
RST_Cnt (0.0999)	FwdInitWinBytes (0.0999)	fwd_zero_window_count (0.1186)	Tot_Pay_Max (0.2261)	BwdBytes (0.1355)	bytes (0.4327)
Bwd_IAT_Min (0.0908)	ACK_Cnt (0.0711)	fwd_subflow_packets_mean (0.0831)	Tot_Pay_Min (0.2130)	ACK_Cnt (0.1162)	literal (0.3788)
RST_Bwd_Cnt (0.0787)	Tot_Pay_Mean (0.0681)	packet_len_total (0.0668)	Tot_Pay_Mean (0.2066)	RST_Bwd_Cnt (0.1102)	packets (0.1886)

Tabela 33: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (TFTP).

12 Análise do Vetor: UDP

12.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	0.9995	0.9990	0.9999	0.9991	800000	800000
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	0.9999	0.9998	0.9998	0.9999	800000	800000
RustiFlow (Original)	0.9999	0.9997	0.9997	1.0000	1500000	1500000
NetFlowLyzer (NFX Parity)	0.9998	0.9995	0.9999	0.9997	791727	800000
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9997	0.9995	0.9999	0.9996	799584	800000
NetFeatureXtract (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	224294	96126

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 34: Matriz de Detecção e Amostragem (UDP).

12.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes/Eventos	Tempo (s)	Vazão (PPS/FPS)
NetFlowLyzer (Base/495f)	4760867	35.67	133480.13
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	2631650	15.37	171186.89
RustiFlow (Original)	2011620 flows	47.8	42079
NetFlowLyzer (NFX Parity)	2157649	14.03	153818.52
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	2157649	15.53	138944.59
NetFeatureXtract (Original)	N/A	N/A	N/A

Tabela 35: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (UDP).

12.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

Base(495f)	Parity(NTL)	Parity(NFX)	Parity(Rust)	Rust Original	NFX Original
Win_Min (0.0689)	Tot_Pay_Mean (0.0839)	fwd_payload_len_min (0.0713)	Tot_Pay_Min (0.2480)	Bwd_Pay_Min (0.0788)	literal (0.3514)
Bwd_Pay_Max (0.0612)	Bwd_Pay_Mean (0.0809)	payload_len_min (0.0638)	Tot_Pay_Mean (0.1987)	Tot_Pay_Mean (0.0714)	bytes (0.3286)
Bwd_Pay_Median (0.0593)	FwdInitWinBytes (0.0789)	packet_len_min (0.0532)	Tot_Pay_Max (0.1899)	Bwd_Pay_Mean (0.0709)	packets (0.3200)

Tabela 36: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (UDP).

13 Análise do Vetor: UDPLag

13.1 Métricas de Eficiência Analítica (Detecção)

Ferramenta/Etapa	F1-Score	Acurácia	Precisão	Recall	Treino	Teste
NetFlowLyzer (Base/495f)	0.9996	0.9992	0.9993	0.9999	60973	162928
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RustiFlow (Original)	0.9997	0.9995	0.9994	1.0000	427883	1162562
NetFlowLyzer (NFX Parity)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	0.9983	0.9966	0.9971	0.9995	61708	24756
NetFeatureXtract (Original)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	66666	28572

- **Nota sobre Variação Amostral (RustiFlow Original vs NetFlowLyzer):** As discrepâncias notadas na contagem absoluta de amostras de *Treino* e *Teste* do RustiFlow ocorrem pelas diferenças heurísticas nos mecanismos de expiração de cache/timeout temporal de fluxos do modelo de Rust em relação à arquitetura do NetFlowLyzer, condensando a tabela final de fluxos (CSV) de maneiras distintas antes do *cutoff* final de amostragem.

Tabela 37: Matriz de Detecção e Amostragem (UDPLag).

13.2 Métricas Físicas de Extração (Vazão do Motor)

Ferramenta/Etapa	Pacotes/Eventos	Tempo (s)	Vazão (PPS/FPS)
NetFlowLyzer (Base/495f)	426777	3.01	141982.42
NetFlowLyzer (NetFlowLyzer Parity)	426777	1.50	283785.11
RustiFlow (Original)	1162562 flows	21.4	54212
NetFlowLyzer (NFX Parity)	426777	2.00	212875.81
NetFlowLyzer (RustiFlow Parity)	426777	2.00	212934.13
NetFeatureXtract (Original)	N/A	N/A	N/A

Tabela 38: Vazão Absoluta no Estágio de Data Plane (UDPLag).

13.3 Taxonomia de Assinaturas (Top 5 Features - Gini)

Base(495f)	Parity(NTL)	Parity(NFX)	Parity(Rust)	Rust Original	NFX Original
Frag_Min (0.0911)	-	fwd_packet_len_total (0.1108)	-	Bwd_Pay_Min (0.0854)	bytes (0.5480)
Frag_Max (0.0693)	-	fwd_rst_flag_count (0.0933)	-	BwdBytes (0.0723)	literal (0.4518)
Frag_Mean (0.0659)	-	fwd_ack_flag_count (0.0733)	-	TotalBytes (0.0688)	packets (0.0003)

Tabela 39: Principais atributos de correlação estocástica por limiar dimensional (UDPLag).